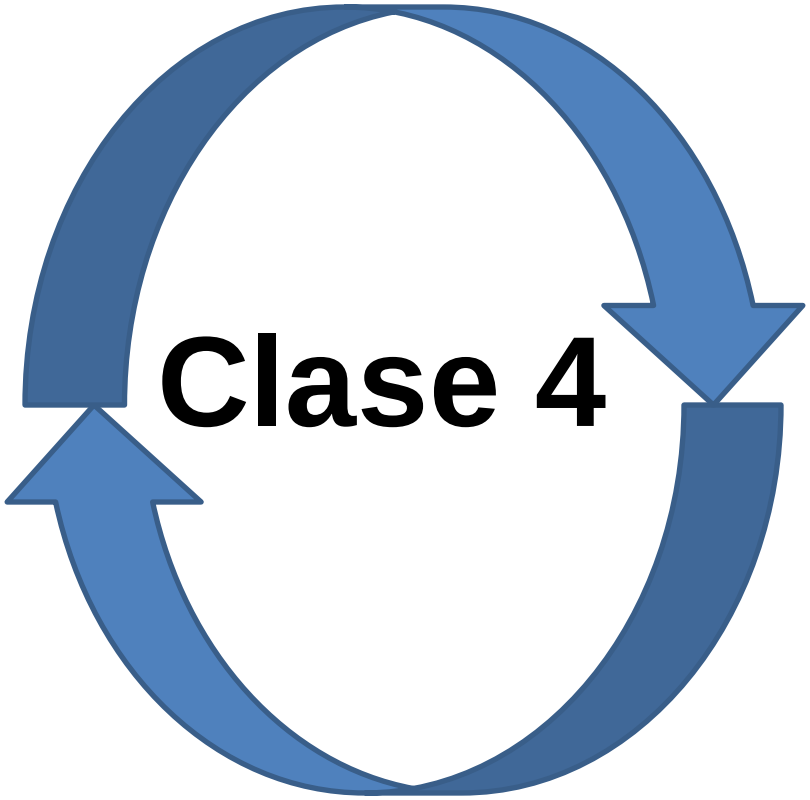
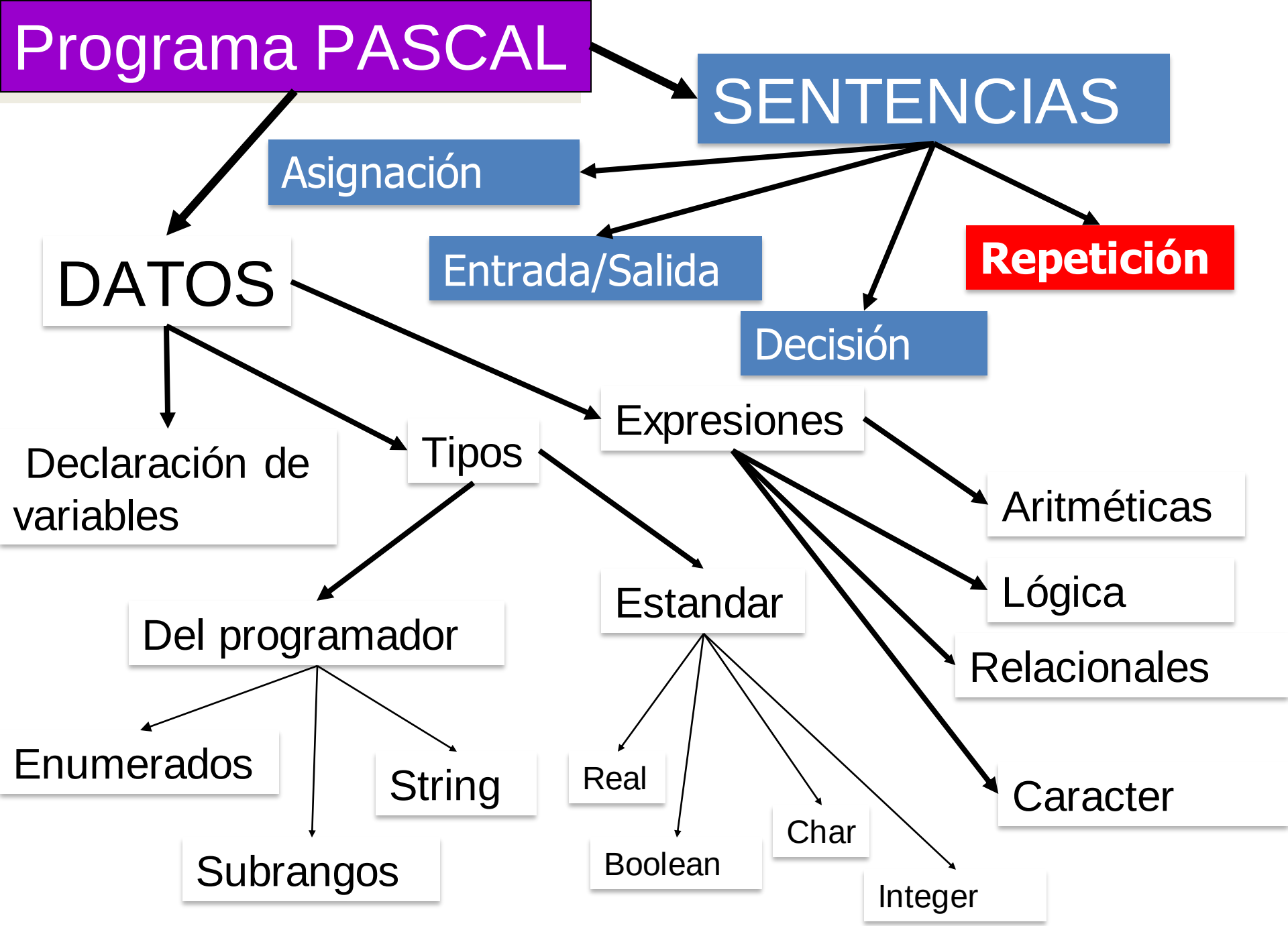
COMPUTACION 2021




Programa PASCAL
SENTENCIAS
Asignación
Entrada/Salida
Repetición
Decisión
DATOS
Declaración de variables
Tipos
Expresiones
Aritméticas
Lógica
Relacionales
Caracter
Del programador
Estandar
Enumerados
Subrangos
String
Real
Boolean
Char
Integer

Sentencias de REPETICION

Las *sentencias de repetición* permiten que una sentencia (simple o compuesta, escrita una sola vez) pueda <u>ejecutarse en forma repetitiva</u>.

Dicha repetición se especifica y controla :

a. Mediante una expresión lógica (mientras sea verdadera o hasta que sea falsa, según el caso), o

b. Una determinada cantidad de veces

Estas sentencias se conocen como

CICLOS

a.condicionales
While ; Repeat

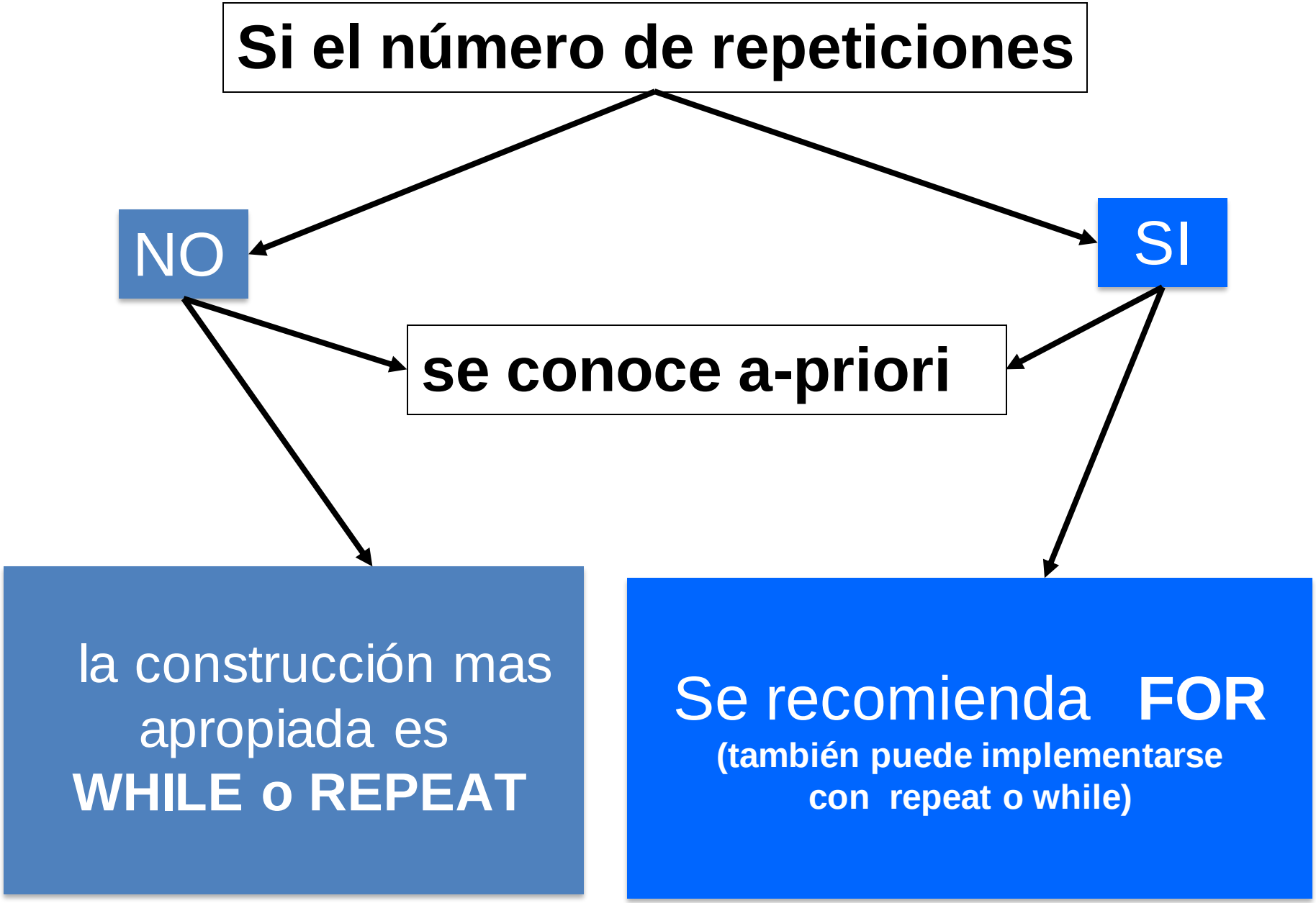
b. incondicionales
For - to ; For - downto

Sentencias ejecutables de REPETICION

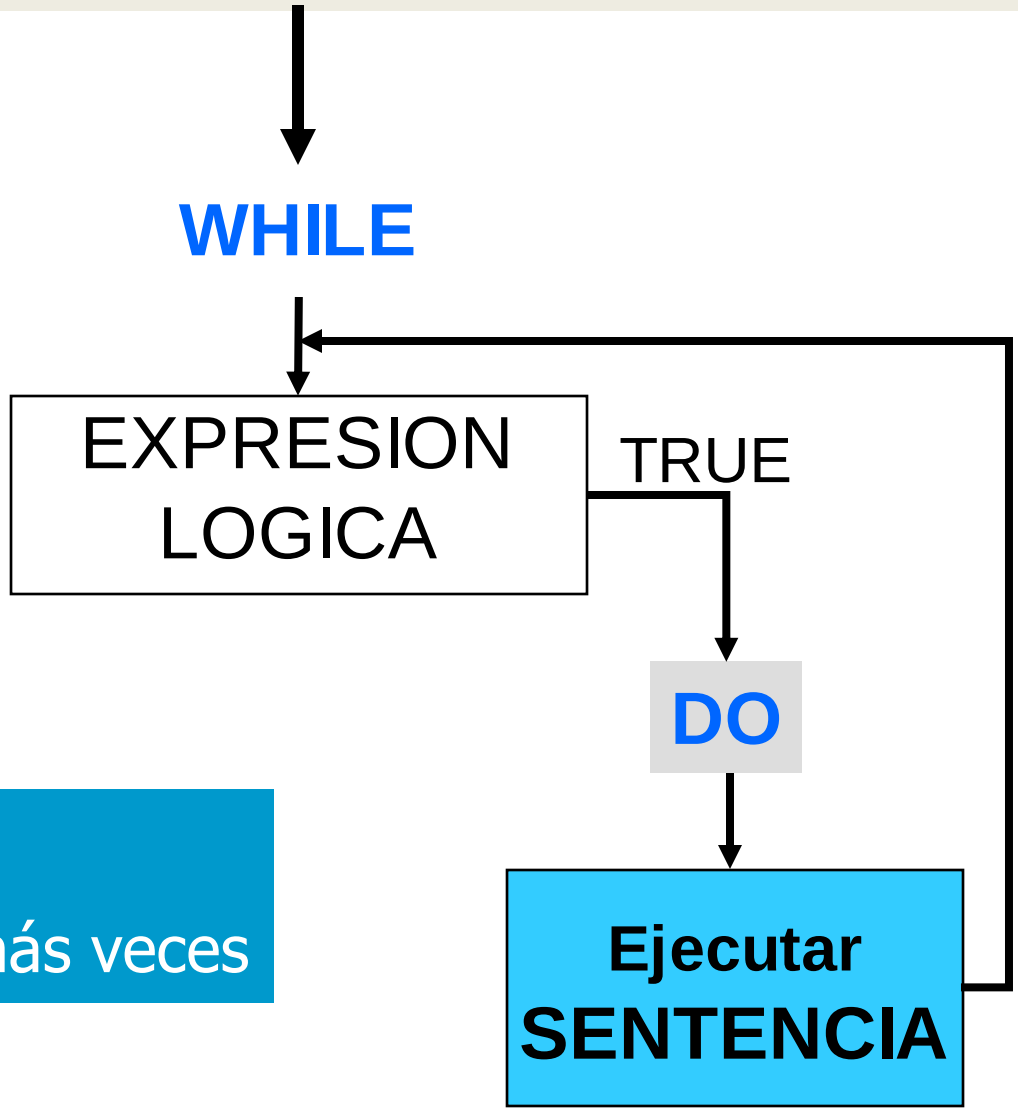
WHILE

REPEAT

FOR

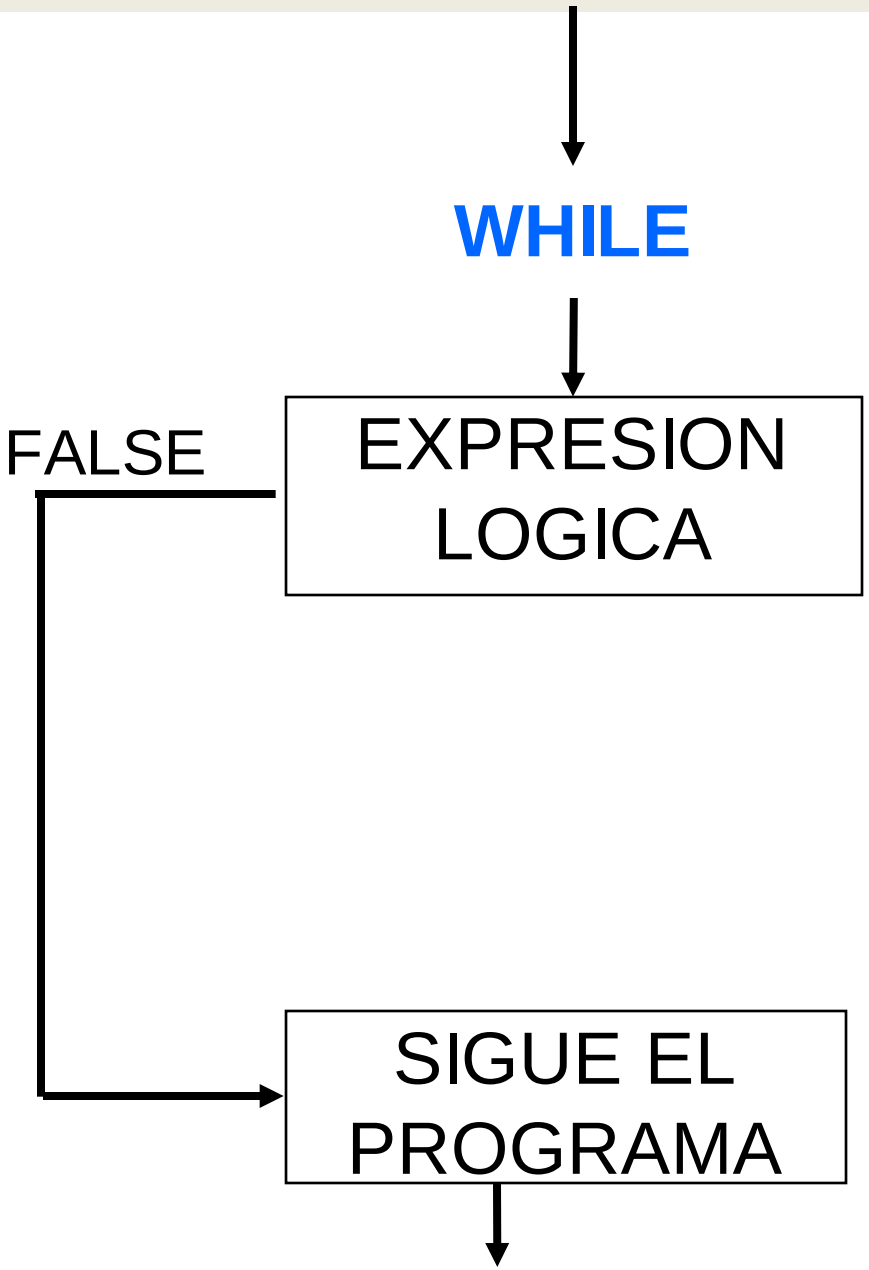

Si el número de repeticiones
NO
SI
se conoce a-priori
la construcción mas apropiada es
WHILE o REPEAT
Se recomienda FOR
(también puede implementarse con repeat o while)

Estructura de Control: **WHILE-DO**



La sentencia se ejecuta una o más veces

Estructura de Control: **WHILE-DO**



La sentencia no se ejecuta

Sintaxis de WHILE-DO

```
WHILE expresión lógica  DO
        Sentencia;
```

```
WHILE expresión lógica  DO
  begin
      Sentencia1;
      Sentencia2;
      ..................;
      Sentencian
  end;
```

Sentencia WHILE-DO

- La sentencia WHILE-DO provoca la ejecución de una sentencia mientras una expresión lógica sea verdadera.
- Cuando la expresión lógica es falsa, termina la ejecución.
- Evalúa la expresión lógica al comienzo, por lo tanto, si la primera vez resulta falsa no entra al ciclo y no se ejecuta ni una vez.

```
……
A:=0;
Readln(Tope); Readln(B);
WHILE  A < Tope  do
begin
   A:= A + B ;
   Readln(B);
end;
Write (A);
……
```

LOTE DE PRUEBA 10 4 7 6

- Alguna de la variables que forman parte de la expresión lógica deben modificarse durante la ejecución del ciclo, para que la expresión pase de resultar verdadera a resultar falsa y así detener el ciclo. Caso contrario el ciclo es infinito.
- La expresión lógica cuyo resultado determina la continuación (true) o la finalización del ciclo (false) puede presentarse de diferentes formas.
- Generalmente se utilizan operadores relacionales para enfrentar una variable a un valor preestablecido.

```
……————————
A:=0;
Readln(Tope); Readln(B);
WHILE  A < Tope  do
   begin
   A:= A + B ;
   Readln(B);
   end;
……————————
```

Que pasaría si eliminamos esta sentencia?

Algunos ejemplos de expresión lógica:

- Si el ciclo debe repetirse una determinada cantidad de veces, se requiere evaluar si un contador de repeticiones ha alcanzado dicha cantidad.

```
……
A:=0;     {acumulador}
i:=0;     {contador}
WHILE  i<5  do
begin
   i:= i + 1;
   Readln(B);
   A:= A + B ;
end;
……
```

Cuántos datos debería tener el LOTE DE PRUEBA?

- Si el ciclo debe detenerse cuando una variable toma por lectura un valor "imposible" o por cálculo un resultado límite, se requiere evaluar dicha relación.

```
……
A:=0;
Readln(B);
WHILE  B<>0  do
 begin
   A:= A + B ;
   Readln(B);
 end;
……
```

```
……
A:=0;
Readln(Tope);
Readln(B);
WHILE  A < Tope  do
 begin
   A:= A + B ;
   Readln(B);
 end;
……
```

Estas situaciones pueden combinarse mediante el uso de operadores lógicos, que potencian el control que se ejerce sobre el ciclo.

¿Cual es el valor que almacena A al finalizar cada ciclo?

```
A:=0;
WHILE A<100 do
   A:= A + 49.5 ;
```

```
A:=0;
i:=0;
WHILE  i<6  do
 begin
   A:= A + 4.5 ;
   i:= i + 2;
 end;
```

Leer un conjunto de números cuya cantidad <u>no se conoce de antemano</u> (se sabe que son distintos de cero), escribir los que sean mayores que 23.

```
Program E1;
 Var
   num: real;
 Begin
 Write('Ingresar un numero:');
 Readln(num);
 While num <> 0 DO
  Begin
      If num>23 Then
         Writeln(num);
      Write('Ingresar un numero:');
      Readln(num);
  End
End.
```

Centinela o valor imposible (0)

E2) En un lote de números positivos, cuya cantidad no se conoce a-priori, contar cuantos números hay entre 100 y 200.

```
Program E2;
 Var
   Contador:integer;
   num:real;
 Begin
 Contador:=0;
 Write('Ingresar un numero:');
 Readln(num);
 While num>0 DO
  Begin
    IF (num>=100) AND (num<=200) Then
          Contador:=Contador+1;
    Write('Ingresar un numero:');
    Readln(num)
  End;
 Writeln('La cantidad de datos es ',Contador)
 End.
```

E3) Ingresar números y sumarlos mientras dicha suma sea menor que un tope. Escribir el resultado de la suma.

```
program E3;
 var
   Tope,suma,n:integer;
 begin
 writeln('ingrese un Tope para la suma');
 readln(Tope);
 suma:=0;
 While suma<Tope do
  begin
     readln(A);
     suma:=suma+A;
  end;
 writeln('El valor de suma es:',suma);
 end.
```

Trabajando con archivos de texto

- En las operaciones de lectura/escritura si no se especifica origen/destino se asume teclado/monitor.
- Es posible realizar ambas operaciones sobre archivos de texto, y en dicho caso debe indicarse el nombre del archivo (también indicar unidad y carpeta que lo contiene, si este no se encuentre en la misma ubicación del programa), como así también la operación a realizar sobre el mismo (leer o escribir).
- Los archivos de texto en Pascal requieren del uso de variables de tipo ***text*** .
- Estos archivos son secuenciales, es decir se acceden en forma progresiva desde el comienzo al final.

- Un archivo de texto es utilizado para leer o grabar, en forma excluyente o sea no admite ambas operaciones simultáneamente.
- Los datos en un archivo de texto se almacenan como caracteres (usando el código ASCII), por lo tanto es posible visualizar su contenido, editarlo o imprimirlo. Cuando se graba un número, este es transformado en cadena y cuando es leído sobre una variable numérica es convertido a número.
- El proceso de conversión-reconversión los hace "lentos".
- A pesar de las desventajas (secuenciales y lentos), son archivos estándar reconocidos en todos los ámbitos (lenguajes, plataformas, etc) y por lo tanto muy utilizados.

Luego de declarar la variable de tipo archivo en la sección

```
Var
   NombreArch:text;
```

Podrán utilizarse las siguientes sentencias, de cada una se describe la sintaxis y su función:

Sentencia	Sintaxis	Función
assign	Assign (nombre archivo Pascal, nombre archivo en el disco)	Enlaza la variable de tipo text con el archivo físico. **Necesario** para lectura/ escritura.
reset	Reset(nombre del archivo Pascal)	Prepara al archivo para la lectura, ubicándose al comienzo.
read/ readln	Read/Readln (nombre archivo Pascal, lista de variables)	Se leen del archivo los datos y se almacenan en las variables indicadas en la lista.
rewrite	Rewrite(nombre del archivo Pascal)	Prepara al archivo para la escritura, ubicándose al comienzo.
write/ writeln	Write/Writeln (nombre del archivo Pascal, lista de variables)	Se graban en el archivo los valores contenidos en las variables de la lista.
close	Close(nombre del archivo Pascal)	Cierra el archivo.
eof	Eof(nombre de archivo Pascal)	Función booleana que detecta el fin del archivo

E4 a) En el archivo Numeros.txt se han grabado datos numéricos de tipo entero. Mostrar y sumar los positivos. Los números han sido grabados en una única línea.

```
program Ej4a;
 var
   Dato, Sum : integer;
   Arch:text;
 Begin
 Sum:=0;
 Assign (Arch,'Numertos.txt');{vincula el archivo Numeros.txt con la variable Arch}
 Reset (Arch);                    {prepara el archivo para lectura}
 While not eof(Arch) do
   Begin
       Read(Arch,Dato); {lee un número en una línea del archivo y queda en la misma línea}
       If Dato > 0 then
        begin
           Sum:= Sum + Dato;
           Writeln(Dato);
        end;
   End;
 Close (Arch);
 Writeln('la suma es', Sum);
 End.
```

E4 b) En el archivo Clima.txt se ha grabado información climática, en cada línea:

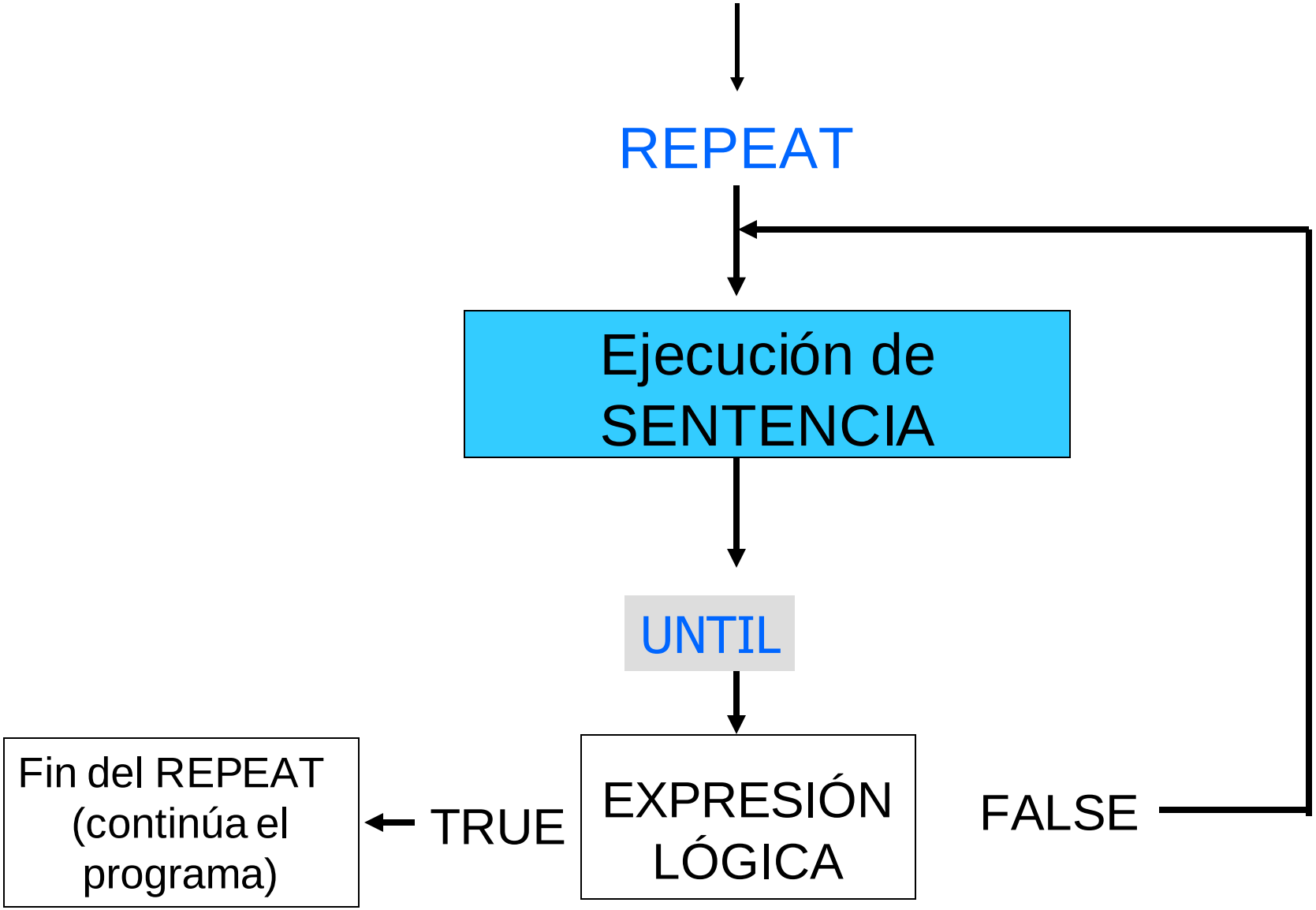
Fecha (dd/mm/aaaa) máxima minina

Se pide leer el archivo y grabar en otro archivo Amplitud.txt las fechas que registren amplitud térmica mayor a 10.

crea un nuevo archivo, pero si ya existe, se sobrescribe y se pierde la información que contenía

```
program E4b;
 var
    fecha:string[10];
    max, min:real;
    ArchE, ArchS:text;{se declaran dos archivos, uno de entrada y otro de salida}
 Begin
 Assign (ArchE,'Clima.txt'); Reset (Arch);              {prepara el archivo para lectura}
 Assign (ArchS,'Amplitud.txt'); Rewrite(ArchS);  {prepara el archivo para escritura}
 While not eof(ArchE) do
   Begin
      Readln(ArchE, fecha, max, min);                   {lee en una línea una medición }
      If max - min > 10 then
            Writeln(ArchS, fecha);          {si la amplitud es mayor a 10 graba la fecha}
   End;
 Close (ArchE); Close (ArchS);                          {cierra los archivos}
 End.
```

Estructura de Control: **REPEAT-UNTIL**



REPEAT
Sentencia
UNTIL Expresión Lógica;

REPEAT

Sentencia_1;

.....;

Sentencia_n

UNTIL Expresión lógica;

La sentencia/s es/son ejecutada/s, por lo menos, una vez

- **La entrada a esta sentencia se hace por la palabra reservada REPEAT.**
- **Se ejecuta/n la/s sentencia/s entre REPEAT y UNTIL.**
- **Luego evalúa la expresión lógica.**
  - ✔ **Si esta es falsa, el control de ejecución vuelve a REPEAT y continúa ejecutando la sentencia/s. Este proceso continúa mientras la expresión lógica sea falsa (formándose así un ciclo)**
  - ✔ **Si esta es verdadera, termina el ciclo.**

¿Qué valor resulta en A luego de finalizado cada ciclo?

```
A:= 8;
Repeat
   A:= A-4;
Until A>0 ;
```

```
A:= 0;
i:= 0;
REPEAT
   A:= A + 4.5 ;
   i:= i + 2
UNTIL i >= 6;
```

E5) Leer un mes (1 .. 12) luego indicar a que trimestre pertenece (1 .. 4) . Validar la lectura hasta que ingrese un mes correcto.

```
Program Ej5;
var
  Mes:byte;
Begin
Repeat
      writeln('ingrese mes');
      readln(Mes);
Until (1<=Mes) and (Mes<=12);
Writeln ('pertenece al trimestre ', (Mes-1) div 3 +1)
End.
```

E6)Leer dos números reales, y luego utilizar en forma repetitiva un ***menú*** para obtener uno o más de los siguientes resultados: suma, resta, producto, división, el mayor.

```
Program Ej6;
var
  x, y: real;    op: char;
Begin
  writeln('ingrese dos números distintos de cero');   readln(x, y);
  Repeat
      writeln('S - Suma');
      writeln('R - Resta');
      writeln('P - Producto');
      writeln('D - Division');
      writeln('M - Mayor');
      writeln('F - Finalizar');
      writeln('Ingrese opcion');
      Readln(op);
      Case op of
        'S' : writeln( x + y :8:2);
        'R ': writeln( x - y :8:2);
        'P' : writeln( x * y :8:2);
        'D' : writeln( x / y :8:2);
        'M': if x > y then
                    Writeln(x:8:2)
             Else
                    if x < y then
                         Writeln(y:8:2)
                    Else
                         Writeln ('son iguales');
      End;
  Until op = 'F';
End.
```

menú